

Nama : Afra Lintang Maharani

NIM : 2311102258

Kelas : IF – 11 – 03

MODUL 9 & 10

PHP dan AJAX

1. Implementasi array asosiasi (halaman 64).

a. Code

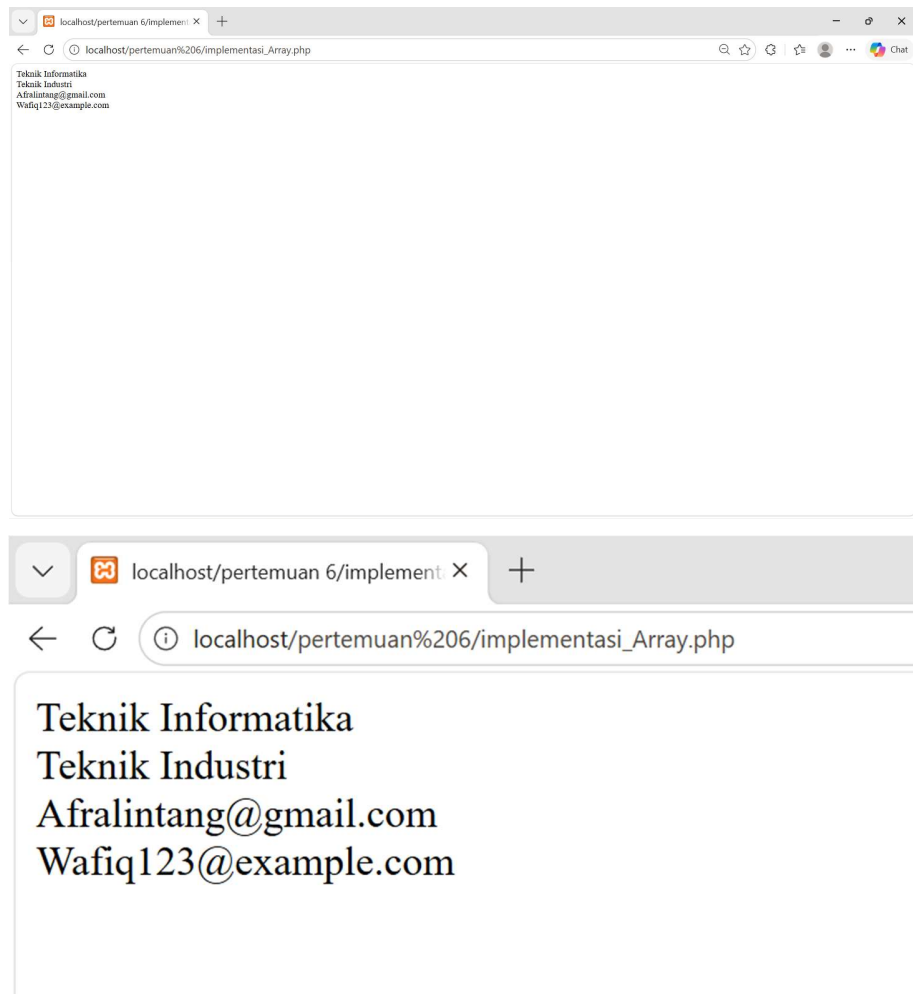
```
<?php
$arrJurusan = [
    "Afra Lintang Maharani" => "Teknik Informatika",
    "Wafiq" => "Teknik Industri",
    "Loisa" => "data Science"
];

echo $arrJurusan["Afra Lintang Maharani"] . "<br>";
echo $arrJurusan['Wafiq'] . "<br>";

$arrEmail = [];
$arrEmail["Afra Lintang Maharani"] = "Afralintang@gmail.com";
$arrEmail["Wafiq"] = "Wafiq123@example.com";
$arrEmail["Loisa"] = "loisa45@example.com";

echo $arrEmail["Afra Lintang Maharani"] . "<br>";
echo $arrEmail['Wafiq'] . "<br>";
?>
```

b. Screenshot output



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

kode php diatas, menggunakan array asosatif untuk menyimpan dan menampilkan data mahasiswa dengan key yang berupa nama. pada array \$arrJurusan, data langsung akan di deklarasikan beserta isinya, misal "Afra Lintang Maharani" => "Teknik Informatika", lalu ditampilkan menggunakan echo berdasarkan key tertentu. Selanjutnya, array \$arrEmail dibuat kosong terlebih dahulu, kemudian diisi satu per satu dengan pasangan nama dan email. Output yang dihasilkan menampilkan jurusan dan email milik Afra Lintang Maharani dan Wafiq secara berurutan ke bawah dengan bantuan tag
.

2. Implementasi ajax dengan \$.ajax() (halaman 69).

a. Code get_data.php

```
<?php
$data_mahasiswa = [
    "2311102258" => [
        "nama" => "Afra Lintang Maharani",
        "jurusan" => "Teknik Informatika",
        "email" => "Afralintang@gmail.com"
    ],
    "2311102280" => [
        "nama" => "Wafiq",
        "jurusan" => "Teknik Industri",
        "email" => "Wafiq123@example.com"
    ],
    "2311102290" => [
        "nama" => "Loisa",
        "jurusan" => "Data Science",
        "email" => "Loisa45@example.com"
    ]
];

if (isset($_POST['nim'])) {
    $nim = $_POST['nim'];
    if (array_key_exists($nim, $data_mahasiswa)) {
        echo json_encode($data_mahasiswa[$nim]);
    } else {
        echo json_encode([
            "nama" => "Tidak ditemukan",
            "jurusan" => "-",
            "email" => "-"
        ]);
    }
}
```

b. Code data_mahasiswa.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Latihan AJAX Pencarian Mahasiswa</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.6.0.min.js"></script>
    <style>
        .hasil-box {
            background-color: #f9f9f9;
            border: 1px solid #ddd;
            padding: 15px;
            width: 300px;
            margin-top: 15px;
            border-radius: 5px;
        }
        .hasil-box p { margin: 5px 0; }
        .label { font-weight: bold; display: inline-block;
width: 80px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Pencarian Data Mahasiswa</h2>
    <div>
        <label>Masukkan NIM: </label>
        <input type="text" id="nim" placeholder="Ketikkan NIM
Anda" />
        <button type="button" id="cari">Cari Data</button>
    </div>
    <p id="pesan_error" style="color: red;"></p>

    <div class="hasil-box">
        <p><span class="label">Nama</span> : <span id="nama">-
</span></p>
        <p><span class="label">Jurusan</span> : <span
id="jurusan">-</span></p>
        <p><span class="label">Email</span> : <span id="email">-
</span></p>
    </div>

    <script>
        $(document).ready(function() {
            $("#cari").click(function() {
                var nim_cari = $("#nim").val();

                $("#pesan_error").html("");
                $("#nama").text("Mencari...");
                $("#jurusan").text("Mencari...");
```

```

        $("#email").text("Mencari...");

        $.ajax({
            url: "get_data.php",
            type: "POST",
            data: { nim: nim_cari },
            dataType: "json",
            timeout: 5000,
            success: function(result) {
                $("#nama").text(result.nama);
                $("#jurusan").text(result.jurusan);
                $("#email").text(result.email);
            },
            error: function(xhr, status, error) {
                $("#pesan_error").html("Terjadi
kesalahan: " + error);
                $("#nama, #jurusan, #email").text("-");
            },
            complete: function(xhr, status) {
                console.log("Status pencarian AJAX: " +
status);
            }
        });
    });
});
</script>
</body>
</html>

```

c. Screenshot output

← localhost/pertemuan%206/data_mahasiswa.php

Pencarian Data Mahasiswa

Masukkan NIM:

Nama	:-
Jurusan	:-
Email	:-

← ↻ ⓘ localhost/pertemuan%206/data_mahasiswa.php

Pencarian Data Mahasiswa

Masukkan NIM:

Nama : Afra Lintang Maharani

Jurusan : Teknik Informatika

Email : Afralintang@gmail.com

d. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Praktikum ini mengimplementasikan fitur pencarian data mahasiswa secara asinkron menggunakan AJAX, sehingga data dapat ditampilkan tanpa perlu melakukan refresh halaman. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan NIM lalu menekan tombol "Cari Data", yang kemudian ditangkap oleh event jQuery `$("#cari").click(function() { ... })`. Nilai NIM diambil menggunakan `$("#nim").val()` dan dikirim ke server melalui metode POST. Selama proses berlangsung, tampilan web secara otomatis menampilkan teks "Mencari..." sebagai indikator bahwa sistem sedang memproses permintaan, sehingga interaksi terasa lebih responsif dan dinamis.

Di sisi server, file `get_data.php` berfungsi untuk mengelola data mahasiswa yang disimpan dalam array asosiatif dengan NIM sebagai key, misalnya data milik Afra Lintang Maharani. Sistem akan mengecek apakah NIM yang dikirim tersedia menggunakan `array_key_exists()`. Jika ditemukan, data seperti nama, jurusan, dan email akan dikirim kembali dalam format JSON menggunakan `json_encode()`. Data tersebut kemudian diterima oleh bagian success pada AJAX dan langsung ditampilkan ke halaman dengan perintah seperti `$("#nama").text(result.nama);`. Jika NIM tidak ditemukan, sistem akan menampilkan data default, sehingga proses pencarian tetap berjalan dengan baik